

AlVaultsAI — Prospect-Run & B2B Client Acquisition Agent

Statusrapport · 1 september 2026 · Branch `release/attribution` · Lokaal gevalideerd, niet gedeployed

Kernpunten. De gecontroleerde prospect-run pipeline is lokaal geïmplementeerd, getest en gebouwd. Er zijn **geen e-mails verzonden**, er is **geen database-migratie uitgevoerd** en er is **niets gedeployed**. Human-in-the-loop review is standaard actief; automatisch verzenden vereist een expliciet geconfigureerde provider en alle safety-gates.

1. Architectuur & state machine

De pipeline volgt het AlVaultsAI multi-step patroon:

- **Intake:** company profile, web presence, publieke en CRM-signalen worden verzameld in een `prospect_runs` record (state `INTAKE`).
- **Intent Analysis:** de intelligence-stage verrijkt pain points en bewijs uit uitsluitend *gesaneerde* context (PII wordt vooraf geredigeerd).
- **Scoring & Qualification:** compositie propensity score (0–100) uit commercial opportunity (55%), evidence baseline (45%) minus een uncertainty-penalty. Ontbrekende CRM-/conversiegegevens verlagen de score; ze kunnen deze nooit opblazen.
- **Route & match:** `SOVEREIGN_LOCAL_AI`, `BYOK_COST_REDUCTION` of `HITL_COMPLIANCE` op basis van pain points en bewijs (compliance heeft voorrang op kostenreductie).
- **Autonomous Outreach:** gepersonaliseerde draft met opt-out-regel; standaard `AWAITING_REVIEW` (HITL), pas daarna `QUEUED` / `SENT`.
- **Continuous Feedback:** delivery-, reply- en opt-out-telemetrie wordt vastgelegd in `email_sequences` en `prospect_opt_outs`.

State machine: `INTAKE` → `ANALYZING` → `QUALIFIED` → `ROUTED` → `DRAFTED` → `AWAITING_REVIEW` | `QUEUED` → `SENT`, met `BLOCKED` en `FAILED` als veilige uitkomsten.

2. Gebouwde componenten

Bestand	Verantwoordelijkheid
<code>lib/prospect-run/prospect-agent.ts</code>	Staged workflow; atomair run-lock via <code>claimRun</code> ; PII-sanitization vóór model-analyse; deterministische fallback-intelligence; audit-manifest per run; nooit dispatch.
<code>lib/prospect-run/scoring.ts</code>	Propensity score (0–100), route-matching (compliance > kostenreductie > sovereign local AI).
<code>lib/prospect-run/policy.ts</code>	Verified-business-email-check, opt-out-, warm-up- en rate-limit-gates, SHA-256 recipient-hash, token-template-rendering, PII-redactie (e-mail/telefoon).
<code>lib/prospect-run/email-dispatcher.ts</code>	Fail-closed dispatch; <code>HUMAN_REVIEW</code> standaard; <code>AUTO_SEND</code> vereist alle gates + expliciete provider; idempotency-key per run.
<code>lib/prospect-run/repository.ts</code>	Conditionele claim (concurrency-grens), idempotente run-creatie, manifest-persistentie met SHA-256-digest in <code>audit_manifests</code> .

<code>lib/prospect-run/openai-analyzer.ts</code> (nieuw)	Model-verrijking via de OpenAI Responses API (strict JSON-schema-uitvoer); fail-safe: zonder key, bij timeout, HTTP-fout of ongeldige output altijd deterministische fallback; alle tekst wordt voor verzending geredigeerd.
<code>app/api/prospect-runs/route.ts</code>	Admin-only API; vereist <code>PROSPECT_RUN_API_KEY</code> (Bearer); niet publiek bereikbaar zonder configuratie.
<code>components/prospect-run/dashboard.tsx</code>	Score-/statusdashboard; bewust <i>niet</i> op de publieke site gemount.
<code>lib/db/migrations/003_prospect_run.sql</code>	<code>prospect_tenants</code> , <code>prospect_runs</code> , <code>scoring_metrics</code> , <code>email_sequences</code> , <code>prospect_opt_outs</code> , <code>audit_manifests</code> (na migraties 001 en 002).

3. Safety & compliance controls

- Strikte gates vóór verzending: verified business e-mail, geen opt-out, domain warm-up, rate allowance, expliciete `AUTO_SEND` -modus, geconfigureerde provider.
- PII-sanitization in elke model-aanroep (e-mailadressen en telefoonnummers worden geredigeerd; decision-maker-identiteit en directe contactgegevens verlaten het proces nooit).
- GDPR-opt-out: `prospect_opt_outs` op recipient-hash; elke draft bevat een opt-out-regel; opt-out blokkeert verzending fail-closed.
- Volledige audit trail: timestamped `run_manifest.json` met SHA-256-digest in `audit_manifests`; idempotency-key per run en per e-mail.
- Geen enkele test gebruikt een echte database of verzendt e-mail.

4. OpenAI-analyzer (deze voortzetting)

- Leest `OPENAI_API_KEY` lazily uit de omgeving; zonder key wordt de veilige deterministische baseline gebruikt (module blijft importeerbaar en testbaar zonder secrets).
- Responses API met strict `json_schema` -uitvoer (pains, evidence, unknowns, drie score-componenten 0–100).
- Fail-safe: timeout (AbortController, 20 s), HTTP-fout, onparseerbare output en ontbrekende sleutel vallen allemaal terug op `inferProspectIntelligence`; de analyzer gooit nooit in de run-workflow en verzint nooit bewijs.
- Uitvoer wordt gevalideerd en geklemd op 0–100; een reactie zonder pains én evidence wordt afgewezen.
- De intelligence-bron wordt per run gelogd (`[prospect-run] intelligence source: ...`).
- 11 nieuwe unit-tests (211 totaal) met geïnjecteerde fake fetch; geen netwerk, geen key, geen database.

5. Validatieresultaten

Check	Resultaat
Web tests (<code>apps/web</code>)	211 / 211 pass, 0 fail, 0 skipped
Agent-core tests (<code>packages/agent-core</code>)	237 / 237 pass, 0 fail, 0 skipped
ESLint (<code>apps/web</code>)	Passed
Production build (<code>next build</code>)	Geslaagd; route <code>/api/prospect-runs</code> opgenomen

<code>git diff --check</code>	Schoon; geen conflict-markers
Database gebruikt door unit tests	Nee
E-mails verzonden	Nee (HITL actief)

6. Git-status

- `6c7a469` feat: add controlled prospect run pipeline — eerder lokaal gecommit en gepusht naar `origin/release/attribution` (vorige sessie).
- `eec0e6e` fix: restore customer zero dependency injection — lokale checkpoint van de customer-zero DI-fix.
- `6181c09` lokale merge die beide lijnen combineert op `release/attribution`.
- Deze voortzetting (OpenAI-analyzer, tests, docs, rapport) volgt als lokale checkpoint-commit. **Geen push** vanuit deze sessie.

7. Restpunten voor productie

- Migratie `003_prospect_run.sql` toepassen (na 001 en 002) en een `prospect_tenants` -rij aanmaken (BYOK slaat alleen een key-referentie op).
- `PROSPECT_RUN_API_KEY` als server-only variabele zetten; optioneel `OPENAI_API_KEY` voor model-verrijking.
- Compliant e-mailprovider implementeren; pas daarna `AUTO_SEND` overwegen.
- Gedistribueerde rate limiting en warm-up-telemetrie, unsubscribe-webhook en geauthenticeerde dashboard-toegang.
- Deploy naar aivaultsai.one na expliciete opdracht (volgens repositoryregels nooit automatisch).

Rapport gegenereerd uit de lokale repository `C:\deepseek-lab\task22\aiVaultsai` · branch `release/attribution` · alle resultaten zijn feitelijk uitgevoerd en vastgelegd.